적분법 07

7.6 이상적분

7.6 이상적분

구간 I 위에서 정의된 함수 f가 다음 조건

"모든 $x \in I$에 대하여 $|f(x)| \leq M$이 성립하는 양수 M이 존재"

을 만족하면 f를 유계함수라고 한다. 우리는 이제까지 유계이고 닫힌구간위에 정의된 유계함수의 적분에 대하여 공부하였다. 이 절에서는 피적분함수가 유계가 아니거나 적분구간이 유계가 아닌 경우의 함수의 적분을 다룬다. 이와 같은 정적분을 이상적분이라고 부른다.

I. 비유계 피적분함수를 갖는 적분

f가 열린구간 (c, x)에서 유계가 아니거나 열린구간 (x, c)에서 유계가 아닌 x가 존재하면 f는 c **근방에서 비유계**라고 한다. 예를 들어, $\dfrac{1}{x}$과 $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$은 0 근처에서 비유계이다.

f가 $(a, b]$의 모든 점에서 연속이고 a근방에서 비유계라고 하자(그림 7.5). 그러면 (a, b) 상의 임의의 c에 대해 f는 $[c, b]$에서 연속이고, $\displaystyle\int_c^b f(x)\,dx$는 정의된다. 만약 한쪽 방향 극한

$$\lim_{c \to a^+} \int_c^b f(x)\,dx$$

가 존재하면, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$를 이 극한값으로 정의하고 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$는 '**수렴한다**'라고 한다. 만약 위의 극한이 존재하지 않으면 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$는 '**발산한다**'라고 한다. 만약에 f가 $(a, b]$ 위에서 음이 아닌 함수이고, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$가 수렴하면, 이 적분값은 $[a, b]$ 위에 x축과 f의 그래프 사이의 영역의 면적이다.

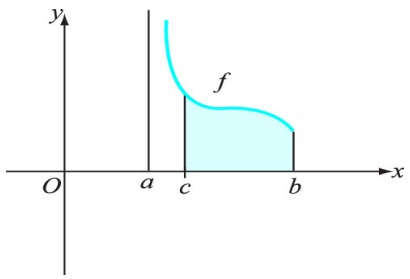

그림 7.5: $\displaystyle\lim_{c \to a^+} \int_c^b f(x)\,dx$

한편, f가 $(a, b]$ 위에서 음이 아니고, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$가 발산하면, 그에 해당하는 영역은 무한 면적을 갖고 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx = \infty$라고 쓴다.

예제 7.28 $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$가 수렴함을 보이고 그 값을 구하여라.

풀이 $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$은 $(0,1]$ 위의 모든 점에서 연속이고 0 근방에서 비유계이다. 임의의 $0 < c < 1$에 대하여

$$\int_c^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = 2\sqrt{x}\Big|_c^1 = 2(1-\sqrt{c})$$

이고 $\displaystyle\lim_{c\to 0^+} 2(1-\sqrt{c}) = 2$가 된다. 따라서 $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$는 수렴하고, $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx = 2$이다. 이것은 그림 7.6에서 빗금친 영역의 면적이 2라는 것을 의미한다. □

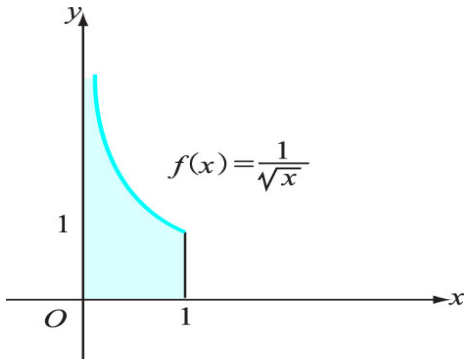

그림 7.6: 예제 7.28

예제 7.29 $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx$가 발산함을 보여라.

풀이 $\dfrac{1}{x}$은 $(0,1]$에서 연속이고 0 근방에서 비유계이다. 모든 $0 < c < 1$에 대하여

$$\int_c^1 \frac{1}{x}\,dx = \ln x\Big|_c^1 = \ln 1 - \ln c = -\ln c$$

이다. 그런데 $\displaystyle\lim_{c\to 0^+}(-\ln c) = \infty$가 된다. 따라서 $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{x}\,dx$는 발산하고, 이것은 그림 7.7에서 빗금친 영역의 면적이 무한임을 의미한다. □

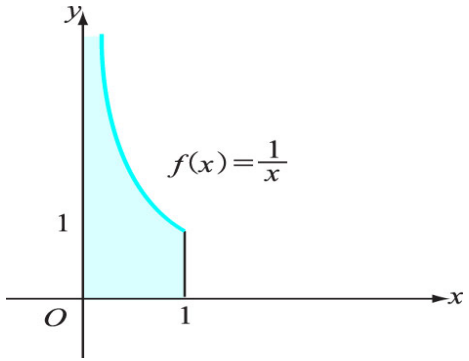

그림 7.7: 예제 7.29

II. 비유계인 구간위의 적분

$\int_a^\infty f(x)\,dx$와 $\int_{-\infty}^\infty f(x)\,dx$ 형태의 적분도 **이상적분**이라고 부른다. f가 $[a,\infty)$ 에서 연속이면 임의의 $b \geq a$에 대하여 $\int_a^b f(x)\,dx$는 정의된다. 이상적분 $\lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)\,dx$가 존재하면 $\int_a^\infty f(x)\,dx$가 '**수렴한다**'고 한다. 이 때

$$\int_a^\infty f(x)\,dx = \lim_{b\to\infty}\int_a^b f(x)\,dx$$

이다. 그렇지 않으면 적분은 '**발산한다**'고 한다. $\int_{-\infty}^b f(x)\,dx$도 같은 방법으로 다루면 된다. 만약 $f \geq 0$이면 적분과 면적의 관계는 앞에서와 같다.

예제 7.32 $f(x) = e^{-x}$ 의 구간 $[1, \infty)$ 에 대응하는 영역의 면적이 유계임을 보이고 그것의 면적을 구하여라(그림 7.9).

[풀이] 임의의 $b > 1$에 대하여 $\int_1^b e^{-x}dx = -e^{-x}\Big|_1^b = -e^{-b} + e^{-1}$이다.

$\int_1^\infty e^{-x}dx = \lim_{b\to\infty}\int_1^b e^{-x}dx$이므로 $\int_1^\infty e^{-x}dx = \lim_{b\to\infty}\left(-e^{-b} + \frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e}$이다. □

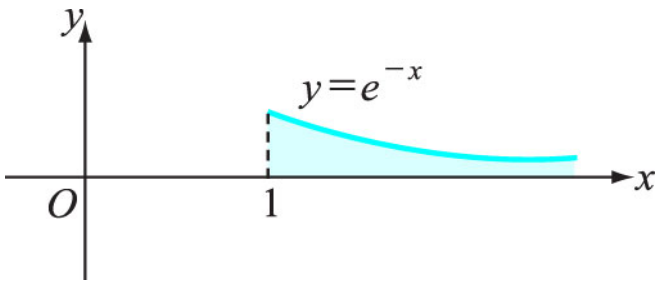

그림 7.9: 예제 7.32

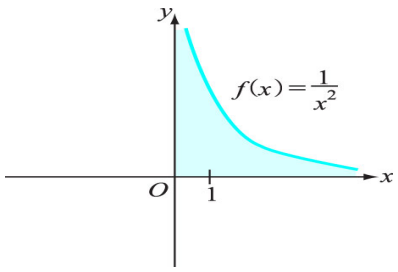

그림 7.10:

이번에는 $\int_0^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$와 같이 피적분함수도 0 근방에서 비유계이고, 적분구간도 비유계인 경우를 생각해보자(그림 7.10). 이런 경우에는 임의의 $0 < d < \infty$에 대하여 $\int_0^d \frac{1}{x^2}\,dx$와 $\int_d^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$가 모두 수렴하면 적분이 **수렴한다**고 한다.

예제 7.33 $\int_0^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$가 발산함을 보여라.

풀이 $d = 1$이라고 놓자. $\int_0^1 \frac{1}{x^2}\,dx$가 발산함을 보임으로써 $\int_0^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$가 발산함을 보일 것이다. 우선 임의의 $0 < c < 1$에 대하여

$$\int_c^1 \frac{1}{x^2}\,dx = -\frac{1}{x}\Big|_c^1 = \frac{1}{c} - 1$$

이고 $\lim_{c\to 0+}\left(\frac{1}{c} - 1\right) = \infty$이므로 $\int_0^1 \frac{1}{x^2}\,dx$는 발산한다. 그러므로 $\int_0^\infty \frac{1}{x^2}\,dx$는 발산한다. □

f가 실수구간 전체에서 연속인 경우에는 $\int_{-\infty}^{d} f(x)\,dx$와 $\int_{d}^{\infty} f(x)\,dx$가 모두 수렴할 때 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$가 '수렴한다'고 한다. 그리고

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{d} f(x)\,dx + \int_{d}^{\infty} f(x)\,dx.$$

예제 7.34 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+1}\,dx$의 수렴성을 알아보아라.

풀이 $\frac{1}{1+x^2}$은 실수구간 $(-\infty, \infty)$에서 연속이다.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{0} \frac{1}{1+x^2}\,dx &= \lim_{a\to-\infty} \int_{a}^{0} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \lim_{a\to-\infty} \Big[\tan^{-1} x\Big]_{a}^{0} \\ &= \lim_{a\to-\infty} (\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} a) = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

비슷한 계산에 의하여 $\int_{0}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{2}$이다. 그러므로 주어진 이상적분은 수렴하고

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{1+x^2}\,dx + \int_{0}^{\infty} \frac{1}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi.$$

□

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 7.6

1. 다음 이상적분의 수렴성을 결정하여라. 수렴하면 적분의 값을 구하여라. (1), (9)

(2) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{x^{1.1}}\,dx$

(9) $\displaystyle\int_0^1 \frac{1}{e^t - e^{-t}}\,dt$

f와 g는 $[a,\infty)$에서 연속이고 모든 $x \geq a$에 대하여 $0 \leq g(x) \leq f(x)$를 만족한다. 이 때

(2) $\displaystyle\int_a^\infty f(x)\,dx$가 수렴하면 $\displaystyle\int_a^\infty g(x)\,dx$가 수렴한다.

4. 문제 3을 이용하여 다음 이상적분의 수렴 및 발산을 결정하여라.

(1) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{1}{1+x^5}\,dx$